

Carta de Apresentação

Sou um Engenheiro de IA/ML com profunda expertise em sistemas de IA agêntica, otimização e MLOps, focado em comprimir o ciclo do protótipo de pesquisa à implantação em produção. Arquiteteci fluxos de trabalho multi-agente em produção (Google ADK, LangGraph), construí sistemas de geração aumentada por recuperação fundamentando a recuperação de conhecimento corporativo em corpora de documentos ativos, e implantei serviços de IA completos com harnesses de avaliação LLM-as-Judge e pipelines de observabilidade de ponta a ponta. Minha pesquisa acadêmica abrange otimização Bayesiana, Monte Carlo Tree Search e algoritmos evolutivos multiobjetivo, tendo produzido resultados reconhecidos internacionalmente, incluindo o prêmio Best Student Paper Award no EMO-2019 e múltiplas publicações revisadas por pares.

Minha experiência na indústria cobre o ciclo completo de pesquisa à produção, desde o design de pipelines escaláveis e reproduzíveis de MLOps (MLflow, Docker, Kubernetes, AWS) para manutenção preditiva e detecção de anomalias na WEG, até a implantação de sistemas de voz com IA de baixa latência na Zazmic. Sou Mestre em Engenharia pela Shinshu University (Bolsista MEXT do Governo Japonês) e Bacharel em Engenharia Eletrônica, com experiência acadêmica internacional no Japão, Reino Unido e Canadá.

Estou motivado a contribuir para programas de pesquisa onde a IA agêntica amplifica a profundidade e amplitude do que uma equipe pode realizar, projetando fluxos de trabalho de agentes paralelos, construindo infraestrutura automatizada de experimentos e entregando sistemas inteligentes prontos para produção em escala.

Experiência Profissional

- | | Remoto |
|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Zazmic Inc | |
| <i>Engenheiro de IA/ML</i> | <i>Dez. 2025 – Presente</i> |
| <ul style="list-style-type: none">◦ Sistemas de IA Agêntica: Arquitetou fluxos de trabalho multi-agente em produção com Google ADK e LangGraph, incluindo agentes ReAct para NL2SQL, gerenciamento de estado com Human-in-the-Loop (HITL) e geração autônoma de propostas a partir de briefings, PDFs e gravações de reuniões.◦ IA de Voz em Tempo Real: Projetou um pipeline de voz bidirecional de baixa latência conectando áudio do navegador (WebSockets) a um backend FastAPI e à Gemini Live API (gRPC), implementando 14 ferramentas assíncronas para operações de e-commerce por voz, incluindo gestão de carrinho e checkout.◦ Geração Aumentada por Recuperação (RAG): Desenvolveu pipelines RAG com Vertex AI RAG Engine e Google Gemini para fundamentar respostas de chatbot corporativo em repositórios do Google Drive, com atribuição automática de fontes via metadados nativos de grounding. | |

- **Observabilidade & Implantação em Nuvem:** Instrumentou stacks de observabilidade com OpenTelemetry e rastreamento duplo (Langfuse + Google Cloud Trace); implantou serviços no Google Cloud Run via GitHub Actions CI/CD com Workload Identity Federation e frameworks de avaliação LLM-as-Judge.

WEG

Jaraguá do Sul, Brasil

Cientista de Dados

Jun. 2024 – Mar. 2025

- **Manutenção Preditiva & Detecção de Anomalias:** Treinou um modelo Isolation Forest para detectar anomalias em conversores de turbinas eólicas, implantado como API no AWS SageMaker; o modelo antecipou falhas históricas em até duas semanas e identificou aproximadamente 70% das intervenções listadas nas ordens de serviço de manutenção.
- **Explicabilidade & Diagnóstico de Causa Raiz:** Desenvolveu uma API complementar baseada em SHAP para diagnosticar as causas raiz das anomalias detectadas, permitindo ação corretiva mais ágil pela equipe de manutenção.
- **MLOps Completo:** Construiu um pipeline reproduzível de MLOps (MLflow, Docker, Kubernetes, AWS) abrangendo treinamento automatizado, versionamento, implantação e monitoramento em tempo real via dashboards Grafana alimentados por InfluxDB.

Macnica DHW

Florianópolis, Brasil

Cientista de Dados

Nov. 2022 – Out. 2023

- **Sensores Inteligentes:** Desenvolveu um pipeline de classificação baseado em SVM para dados de sensores de vibração; aplicou Algoritmos Genéticos Multiobjetivo (NSGA-II via `pymoo`) para otimizar o compromisso entre acurácia do modelo e eficiência computacional para implantação em hardware embarcado.
- **APIs de Visão Computacional:** Construiu uma API de anonimização de vídeo em duas camadas usando OpenCV e clusterização DBSCAN para detecção de pessoas por movimento, com verificação por um modelo ResNet-50-FPN pré-treinado (PyTorch); otimizada para vídeos de vigilância de varejo com baixa taxa de quadros.
- **Desenvolvimento de IoT:** Liderou o desenvolvimento completo de produto IoT com containerização Docker de toda a stack edge-to-cloud (Broker MQTT, PostgreSQL, InfluxDB, Grafana, serviços Python); implementou computação de borda incluindo cálculos de FFT diretamente no hardware Senspider.

Universidade de Warwick, Warwick Business School

Coventry, Reino Unido

Pesquisa de Doutorado

Out. 2019 – Abr. 2022

- **Área de Pesquisa:** Ranking & Seleção; Otimização Bayesiana; Aprendizado por Reforço.
- **Pesquisa:** Investigou o aprendizado eficiente de políticas para automatizar o planejamento de cadeias de suprimentos de produtos biofarmacêuticos (terapias personalizadas de células CAR-T); desenvolveu MCTS Multiobjetivo (MO-MCTS) usando hipervolume marginal como critério de seleção e integrou Algoritmos Evolutivos para evoluir políticas base, combinando otimização Bayesiana com teoria de ranking e seleção.
- **Colaboração:** Trabalho conjunto com Prof. Chun-Hung Chen (George Mason University, EUA) em abordagens Bayesiana para tomada de decisão ótima.

Shinshu University

Nagano, Japão

Pesquisa de Mestrado

Abr. 2017 – Mar. 2019

- **Área de Pesquisa:** Otimização Multiobjetivo; Algoritmos Genéticos; Computação Evolutiva.

- **Pesquisa:** Estudo do impacto das topologias do conjunto de Pareto no desempenho de algoritmos evolutivos multi-objetivo (MOEAs) e desenvolvimento de um novo método para melhorar sua eficiência.
- **Colaboração Internacional:** Trabalho com pesquisadores do Japão, México e França.
- **Reconhecimento:** Recebeu o prêmio **Student Best Paper Award** na conferência EMO-2019 (Michigan State University, EUA).

SSE Gridtech

Curitiba, Brasil

- *Estágio*

Out. 2014 – Dez. 2015

Engenheiro de P&D

Jan. 2016 – Ago. 2016

- **Soluções para Smart Grid e IoT:** Desenvolvimento de um sistema de comunicação LoRaWAN de longo alcance para otimizar a infraestrutura de medição inteligente, reduzindo a dependência de GSM.

Educação

- **Shinshu University**

Nagano, Japão

Mestre em Engenharia Eletrônica e Sistemas de Informação

Abr. 2017 – Mar. 2019

- Bolsa **MEXT Monbukagakusho** (Governo Japonês)

- **Concordia University**

Montreal, Canadá

Intercâmbio, Engenharia Elétrica

Ago. 2012 – Ago. 2013

- Bolsa **Ciência Sem Fronteiras** (Governo Brasileiro)

- **Universidade Tecnológica Federal do Paraná**

Curitiba, Brasil

Bacharelado em Engenharia Eletrônica

Jan. 2010 – Jul. 2016

Expertise Técnica

Linguagens de Programação:

Python, C, C++, Bash (Unix Shell).

Desenvolvimento Frontend:

React, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS.

Frameworks de IA e Machine Learning:

PyTorch, Hugging Face Transformers, scikit-learn, XGBoost, LangChain, LangGraph, Google ADK.

MLOps & Implantação:

Docker, Kubernetes, MLflow, Git, CI/CD, FastAPI, Grafana.

Sistemas Embarcados:

ARM Cortex-M, Jetson Nano, Arduino, FreeRTOS, MQTT.

Engenharia de Dados:

PostgreSQL, Redshift, InfluxDB.

Plataformas em Nuvem:

AWS (SageMaker, ECR, S3, EC2, Lambda), GCP (Cloud Run, Vertex AI).

Otimização:

Otimização Bayesiana, Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo.

Sistemas Operacionais:

Linux (Fedora, Ubuntu), Windows.

Idiomas

Português: Nativo
Inglês: Fluente
Japonês: Conversação

Projetos

- **Pipeline de Machine Learning para Predição de Preços de Aluguéis de Curto Prazo**

<https://github.com/yurimarca/build-ml-pipeline-for-short-term-rental-prices>

- Desenvolvimento de um pipeline de Machine Learning reproduzível para prever preços de aluguéis de curto prazo em Nova York, garantindo escalabilidade para atualizações semanais de dados.
- Foram Implementados processos de ingestão, limpeza, validação e engenharia de atributos para preparar os dados para modelagem.
- Treinamento e otimização de modelos de regressão Random Forest, aplicando ajuste de hiperparâmetros para melhorar a performance preditiva.
- **MLflow** foi utilizado para rastreamento de experimentos e gerenciamento de modelos, além de integrar **Weights & Biases** para rastreamento e visualização de artefatos.
- Projeto inclui um pipeline para re-treinamento contínuo com novos dados, facilitando a melhoria constante do modelo e sua implantação.

Publicações

- **Y. Marca**, H. Aguirre, S. Zapotecas, A. Liefoghe, B. Derbel, S. Verel, and K. Tanaka. Approximating Pareto set topology by cubic interpolation on bi-objective problems. 10th International Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization (EMO 2019), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Michigan, USA. (**Best Student Paper Award**)
- **Y. Marca**, H. Aguirre, S. Zapotecas, A. Liefoghe, B. Derbel, S. Verel, and K. Tanaka. NSGA-II with Spline Interpolation on Bi-objective Problems with Difficult Pareto Set Topology. JPNSEC 2018 Symposium on Evolutionary Computation, Fukuoka, 2018. (**Young Research Award**)
- **Y. Marca**, H. Aguirre, S. Zapotecas, A. Liefoghe, B. Derbel, S. Verel, and K. Tanaka. MOEAs on Problems with Difficult Pareto Set Topologies. IEICE Shin-etsu Branch IEEE Session, Niigata University, 2018, p. 169. (**Young Research Award**)
- **Y. Marca**, H. Aguirre, S. Zapotecas, A. Liefoghe, B. Derbel, S. Verel, and K. Tanaka. Pareto dominance-based MOEAs on problems with difficult pareto set topologies. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18). ACM, New York, NY, USA, 189-190.
- C. E. A. L. Rocha, **Y. P. Marca**, F. K. Schneider. Support Platform for Decision-Making in Research and Technological Development in Public Health. ESPACIOS (CARACAS), v. 39, p. 14-26, 2018.

- **Y. P. Marca**, S. Scholze. Proposta de Substituição da Comunicação GSM em Smart Grids por Rádios de Longo Alcance. XXXIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2015, Juiz de Fora, MG. Anais Completo da Programação Técnica, 2015.
- **Y. P. Marca**, C. E. A. L. Rocha, B. Schneider Jr , F. K. Schneider. Plataforma de Apoio ao Processo Decisório em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde. Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. ANAIS - CBEB 2012, 2012.
- M. P. Krause, D. M. Nakato, **Y. P. Marca**, F. K. Schneider. Gerenciamento do Controle da Glicemia Utilizando um Aplicativo para Celular. Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2012, Porto de Galinhas. ANAIS - CBEB 2012, 2012.